

Flujo de Trabajo del Agente de Triage Médico

Este documento describe de forma visual y estructurada el flujo de trabajo completo que realiza la aplicación, desde la admisión del paciente hasta su atención final por parte del personal de guardia.

Diagrama del Proceso de Triage

A continuación se presenta un gráfico moderno que ilustra las 4 etapas del flujo de trabajo:

 Flujo de Trabajo del Triage Médico

Mapa de Flujo Interactivo (Mermaid)

Para complementar el gráfico anterior, aquí tienes un desglose paso a paso del flujo lógico del sistema:

```
graph TD
    A[Inicio: Llegada del Paciente] --> B[Admisión: Carga de Datos Clínicos y Modo de Llegada]
    B --> C[Validación de Datos con Pydantic]

    subgraph Capa_Pandas [Capa de Procesamiento Pandas]
        C --> D[Cálculo de Variables Derivadas y Scores de Riesgo]
        D --> E[Normalización Z-Score individual]
    end

    subgraph Capa_ML [Capa de Machine Learning]
        E --> F[Clasificación por Árbol de Decisión]
        F --> G[Cálculo de Confianza de Predicción con predict_proba]
    end

    subgraph Seguridad_Clinica [Override Clínico / Ajuste]
        G --> H{¿Llegó en Ambulancia o Silla de Ruedas?}
        H -->|Sí| I[Aumento de Nivel de Prioridad en +1]
        H -->|No| J[Mantener Nivel Clínico Predicho]
    end

    I --> K[Generación Dinámica de Motivos Médicos]
    J --> K

    K --> L[Guardar en Historial en Memoria]
    L --> M[Renderizado de Resultados en la Web]

    subgraph Cola_Prioridades [Cola de Pacientes en Espera]
        M --> N[Ordenamiento Automático en Historial: Crítico > Alto > Medio > Bajo]
    end

    N --> O[Atención por el Personal Médico]
```

```
O --> P[Dar de Baja del Sistema / Atendido]
P --> Q[Fin del Flujo]
```

Explicación de las Etapas

1. Admisión del Paciente

Se capturan sus constantes vitales (frecuencia cardíaca, presión sistólica, saturación de oxígeno, temperatura), datos demográficos y clínicos (edad, dolor, comorbilidades y visitas previas) y el método de llegada.

2. Procesamiento e Ingeniería de Datos (Pandas)

Se generan variables e indicadores específicos de riesgo que enriquecen los datos originales, y luego se aplica una normalización Z-score utilizando la media y desviación estándar de la población histórica de entrenamiento.

3. Clasificación con Árbol de Decisión (Machine Learning)

El modelo matemático, con una profundidad máxima de 5 niveles, analiza las características procesadas para asignar la clase de urgencia base y calcula la probabilidad estadística (confianza) de dicha asignación.

4. Ajuste Clínico y Generación de Diagnóstico

Por cuestiones de seguridad, la aplicación ajusta la severidad si el paciente llegó gravemente incapacitado. Además, compara cada constante vital contra valores ideales para generar una lista comprensible de justificaciones médicas (ej. *"Fiebre elevada detectada"*, *"Saturación menor a 92%"*).

5. Cola de Prioridad Inteligente (Historial)

Los pacientes son almacenados dinámicamente y ordenados jerárquicamente en tiempo real de acuerdo con su nivel de urgencia. Esto permite que, sin importar el orden de carga, el equipo de salud siempre vea en la parte superior a los pacientes en estado crítico.